

Preparazione all'esame - Geometria analitica

Fabio Lilliu

Maggio 2026

1 Alcuni concetti chiave

In due dimensioni, i punti hanno due coordinate, di solito (x, y) . In tre dimensioni, le coordinate sono tre, di solito (x, y, z) . Questo perché le dimensioni, e quindi gli assi, sono appunto tre.

Un'equazione rappresenta un oggetto nello spazio considerato. Di norma, se lo spazio ha N dimensioni, l'oggetto rappresentato dall'equazione ha $N - 1$ dimensioni. Esempi:

- Nel piano, un'equazione lineare rappresenta una retta, un'equazione quadratica su x rappresenta una parabola, c'è l'equazione della circonferenza, e via così.
- Nello spazio 3D, analogamente un'equazione lineare rappresenta un piano, e c'è l'equazione della superficie sferica. Vedremo questo più nel dettaglio.

Se abbiamo due equazioni, stiamo rappresentando due oggetti. Un sistema con quelle due equazioni serve a trovare i punti in comune tra quei due oggetti: in altre parole, la loro intersezione. Alcuni esempi in 2D:

- Sistema con due equazioni di rette: la soluzione è il punto in cui si intersecano.
- Sistema con equazione di retta e circonferenza: la soluzione sono i punti di intersezione.

Esempi in 3D:

- Sistema con due equazioni di piani: la soluzione è l'equazione della retta in cui si intersecano. (Figura 1)
- Sistema con equazione di un piano e di una superficie sferica: la soluzione è l'equazione della circonferenza in cui si intersecano. (Figura 2)

In generale, quando ci sono soluzioni, rappresentano oggetti di dimensioni uguali a quelle dello spazio, a cui va sottratto 1 per ogni equazione considerata. Esempi:

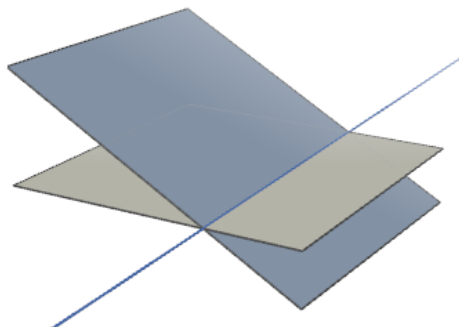


Figure 1: Due piani che si intersecano in una retta

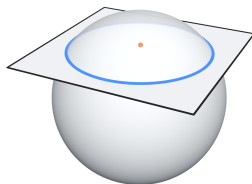


Figure 2: Piano che interseca una superficie sferica

- Su un piano (2D), due equazioni identificano dei punti, che sono oggetti a dimensione $2 - 2 = 0$.
- Sullo spazio (3D), due equazioni identificano rette, circonferenze e oggetti a dimensione $3 - 2 = 1$.
- Sullo spazio (3D), tre equazioni rappresentano dei punti, ossia oggetti a dimensione $3 - 3 = 0$.

Ci sono ovviamente diverse eccezioni: ad esempio, se gli oggetti considerati sono tangenti o paralleli, o se alcune equazioni rappresentano lo stesso oggetto (nel qual caso contano come una sola). Infine, può capitare che il sistema non abbia soluzioni: in questo caso, gli oggetti non si intersecano.

2 Oggetti nel piano e nello spazio

2.1 Piani

2.1.1 Equazione del piano

Come menzionato prima, l'equazione della retta nel piano è un'equazione lineare, della forma

$$ax + by + c = 0 \quad (1)$$

dove a, b, c sono parametri. Ad esempio

$$2x + 3y - 5 = 0$$

$$x + 4y - 2 = 0$$

$$4x - 1 = 0$$

sono tutte equazioni di rette.

Nello spazio, equazioni lineari rappresentano piani e non rette. Hanno dunque la forma

$$ax + by + cz + d = 0 \quad (2)$$

con i parametri a, b, c, d . Ad esempio

$$x + 3y - 5z + 2 = 0$$

$$4x + 2y - z - 1 = 0$$

$$2x - z + 1 = 0$$

$$y = 0$$

sono tutte equazioni di piani.

2.1.2 Piano passante per tre punti

Una retta è individuata in maniera univoca da due punti. Allo stesso modo, un piano è individuato in maniera univoca da tre punti **non allineati**. Dati tre punti non allineati, un modo per trovare il piano individuato da questi è creare un sistema con l'equazione 2, sostituendo ogni volta le coordinate del punto, e imponendo un valore fisso (es. 1) a una delle incognite che non si annullano durante il calcolo. Ad esempio, se abbiamo i punti

$$A = (1, 2, 3)$$

$$B = (-1, 1, 2)$$

$$C = (5, 0, -1)$$

possiamo trovare l'equazione del piano che li contiene risolvendo il sistema

$$\begin{cases} a + 2b + 3c + d &= 0 \\ -a + b + 2c + d &= 0 \\ 5a - c + d &= 0 \end{cases}$$

Nota: dato che abbiamo 3 equazioni e 4 incognite, risolvere il sistema ci permetterà di eliminare 3 incognite e ce ne lascerà una sola. A quel punto, possiamo assegnare un valore arbitrario all'incognita rimasta (tipo 1, o qualunque cosa sia utile ad eliminare denominatori) e abbiamo l'equazione del piano.

Allo stesso modo, può capitare di dover dimostrare che quattro punti appartengono allo stesso piano. In questo caso dovremo calcolare l'equazione del piano passante per tre di questi punti, e verificare che il quarto punto appartiene a quel piano.

Problema 1 (*Problema 3, maturità 2023/24*)

Verificare che i punti $O = (0, 0, 0)$, $A = (1, 4, 8)$, $B = (-6, 0, 12)$, $C = (-7, -4, 4)$ sono complanari. Calcolare area e perimetro del quadrilatero $OABC$ e classificarlo.

Per ora risolveremo solo il primo punto. Scegliamo i punti O, A, B per iniziare: O e B hanno degli zeri, ottimi per eliminare incognite, mentre non c'è un candidato migliore tra A e C , anche se A ha numeri più bassi per cui potrebbe essere più facile utilizzarlo. Il sistema è

$$\begin{cases} 0a + 0b + 0c + d &= 0 \\ a + 4b + 8c + d &= 0 \\ -6a + 0b + 12c + d &= 0 \end{cases}$$

Risolvendolo, otteniamo

$$\begin{cases} d &= 0 \\ a &= 2c \\ 2b &= -5c \end{cases}$$

A quel punto, può esserci utile assegnare un valore a c , essendo quello con i coefficienti più alti, tipo $c = 2$. Risolvendo, otteniamo $a = 4$, $b = -5$, e il piano avrà quindi equazione

$$4x - 5y + 2z = 0$$

Resta solo da verificare che C appartiene a questo piano. Sostituiamo le coordinate di C , e otteniamo

$$4 \cdot (-7) - 5 \cdot (-4) + 2 \cdot 4 = 0$$

ossia

$$-28 + 20 + 8 = 0.$$

Dal momento che l'identità è verificata, abbiamo che quindi C appartiene al piano contenente O, A, B , e quindi i quattro punti sono complanari. Se invece C non fosse appartenuto a questo piano, la verifica fatta ora avrebbe restituito un'identità falsa.

2.2 Rette

2.2.1 Come esprimere una retta nello spazio

Dato che nello spazio 3D un'equazione, in linea di massima, rappresenta un oggetto bidimensionale, non esiste l'equazione della retta. Ci sono due modi possibili per rappresentare una retta nello spazio.

Caso 1: come sistema di due equazioni lineari (forma cartesiana). Ad esempio,

$$\begin{cases} 3x + 5y - z + 1 = 0 \\ x + 2 = 0 \end{cases}$$

rappresenta una retta. Per la precisione, rappresenta la retta in cui i due piani di equazioni rispettivamente $3x + 5y - z + 1 = 0$ e $x + 2 = 0$ si intersecano.

Caso 2: parametrizzando le coordinate (forma parametrica). Introduciamo un parametro t , e definiamo x, y, z in funzione di t . Genericamente, stiamo scegliendo un punto $P = (x_0, y_0, z_0)$, e una direzione nello spazio (m, n, p) : la retta che passa per quel punto e ha quella direzione, è rappresentata dalla forma parametrica

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

Ad esempio,

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t + 1 \\ z = 1 - t \end{cases}$$

rappresenta una retta, i cui punti sono tutti i valori x, y, z individuati al variare di t . Ad esempio, sostituendo $t = 0$, vediamo che questa retta passa per $(0, 1, 1)$, mentre sostituendo $t = 1$ vediamo che la retta passa anche per $(1, 3, 0)$, e così via. In generale, questo sistema può parametrizzare qualunque tipo di curva nello spazio: noi sappiamo che è una retta semplicemente perché le espressioni di x, y, z sono tutte lineari (cioè, polinomi di primo grado) rispetto a t .

Importante: Se un piano ha equazione $ax + by + cz + d = 0$, ogni retta perpendicolare al piano ha direzione (a, b, c) . Ad esempio, se il piano è

$$3x - 2y + 5z - 1 = 0$$

la direzione di ogni retta perpendicolare a esso è $(3, -2, 5)$.

2.2.2 Retta passante per due punti

In geometria euclidea, per due punti passa una sola retta: questo vale qualunque sia il numero di dimensioni dello spazio. Nel piano, se i punti sono $P = (x_0, y_0)$ e $Q = (x_1, y_1)$, la retta passante per P e Q ha equazione

$$\frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}.$$

Nello spazio, non essendoci una singola equazione per una retta, le cose sono più complicate ma funzionano in modo analogo. Chiamiamo i due punti $P = (x_0, y_0, z_0)$ e $Q = (x_1, y_1, z_1)$. Un modo per trovare la retta passante per loro può essere questo. Per prima cosa, definiamo un oggetto con tre coordinate (m, n, p) , definite così:

$$\begin{aligned} m &= x_1 - x_0 \\ n &= y_1 - y_0 \\ p &= z_1 - z_0 \end{aligned} \tag{3}$$

questo è il vettore che indica la direzione della nostra retta nello spazio. D'ora in poi, verrà indicato come **vettore direttore** (anche se si può usare anche **vettore direzione**).

Importante: il vettore direttore è definito a meno di moltiplicare tutte le componenti per lo stesso fattore. Se una retta ha ad esempio $(1, 3, 4)$ come vettore direttore, anche $(2, 6, 8)$ è un suo vettore direttore, così come $(-1, -3, -4)$ e, in generale, tutti i possibili numeri ottenibili come $(a, 3a, 4a)$ al variare di a tra i numeri reali **diversi da zero**.

FORMA PARAMETRICA: questa forma si presta particolarmente bene dato che, come detto prima, una retta espressa in forma parametrica è concettualmente una retta passante per un punto specificato, che va in una direzione specificata.

Concretamente, una volta trovato il vettore direttore (m, n, p) , la retta sarà nella forma

$$\begin{cases} x &= x_0 + mt \\ y &= y_0 + nt \\ z &= z_0 + pt \end{cases}$$

Da qui, dobbiamo solamente sostituire un valore di t a piacere (es. $t = 0$) e calcolare gli x_0, y_0, z_0 che ci danno uno dei punti in questione, ad esempio P . Da notare che non cambia quale dei due punti scegliamo: la retta passerà comunque per entrambi i punti.

Esempio: i due punti sono $P = (3, 1, -2)$ e $Q = (1, 3, 5)$. Calcoliamo il vettore direttore:

$$\begin{aligned} m &= x_1 - x_0 &= 1 - 3 &= -2 \\ n &= y_1 - y_0 &= 3 - 1 &= 2 \\ p &= z_1 - z_0 &= 5 - (-2) &= 7 \end{aligned} \tag{4}$$

Quindi la retta sarà nella forma

$$\begin{cases} x &= x_0 - 2t \\ y &= y_0 + 2t \\ z &= z_0 + 7t \end{cases}$$

Dato che deve passare per P , possiamo sostituire x_0, y_0, z_0 con le coordinate di P . L'equazione della retta diventa

$$\begin{cases} x &= 3 - 2t \\ y &= 1 + 2t \\ z &= -2 + 7t \end{cases}$$

e questa è la retta che passa per P e Q . Infatti, sostituendo $t = 1$, otteniamo $x = 1, y = 3, z = 5$, che sono le coordinate di Q .

Se invece avessimo sostituito le coordinate di Q all'inizio, la retta sarebbe comunque passata per P , e avremmo trovato le coordinate di P sostituendo $t = -1$.

FORMA CARTESIANA: questo caso ha dei calcoli solitamente più lunghi. Iniziamo, come prima, a calcolare il vettore direttore (m, n, p) . Fatto questo, il sistema che ci dà l'equazione della retta è dato da **due di queste tre equazioni**, a scelta:

$$\begin{cases} \frac{y-y_0}{n} = \frac{x-x_0}{m} \\ \frac{z-z_0}{p} = \frac{y-y_0}{n} \\ \frac{x-x_0}{m} = \frac{z-z_0}{p} \end{cases}$$

Nell'esempio di prima, cioè $P = (3, 1, -2)$ e $Q = (1, 3, 5)$, avevamo già calcolato il vettore direttore come $v = (-2, 2, 7)$.

Ora, possiamo scegliere due delle equazioni di cui sopra. Prendiamo ad esempio le prime due: otteniamo il sistema

$$\begin{cases} \frac{y-1}{2} = \frac{x-3}{-2} \\ \frac{z-(-2)}{7} = \frac{y-1}{2} \end{cases} \quad (5)$$

e questo sistema rappresenta la retta tra i due punti.

Se almeno una delle componenti m, n, p è uguale a zero, si usa l'equazione che non usa la componente uguale a zero (es. se $p = 0$, si usa solo l'equazione $\frac{y-y_0}{n} = \frac{x-x_0}{m}$), e si impone come altra equazione *coordinata equivalente = valore*.

Esempio: $P = (1, 3, 2)$, $Q = (4, 4, 2)$. Il vettore direttore è quindi $v = (3, 1, 0)$. Otteniamo il sistema

$$\begin{cases} \frac{y-4}{1} = \frac{x-4}{3} \\ z = 2 \end{cases} \quad (6)$$

dato che la coordinata z vale 2 per entrambi i punti e, di conseguenza, per tutti i punti della retta. Di nuovo questo sistema rappresenta la retta tra i due punti. Se i valori uguali a zero tra (m, n, p) sono due, le due equazioni sono come la seconda in Eq. 6.

2.2.3 Rette parallele e perpendicolari

Due rette si dicono *complanari* se giacciono sullo stesso piano, *sghembe* altrimenti.

Due rette complanari sono *parallele* se hanno lo stesso vettore direttore. Due rette complanari sono *perpendicolari* (o *ortogonali*) se il prodotto scalare tra i loro vettori direttori è zero. Il prodotto scalare tra due vettori è definito come

$$(m, n, p) \cdot (m', n', p') = m \cdot m' + n \cdot n' + p \cdot p'$$

e in generale, due rette incidenti si intersecano con un angolo α , determinabile dalla formula

$$\cos \alpha = \frac{(m, n, p) \cdot (m', n', p')}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2} \sqrt{m'^2 + n'^2 + p'^2}} \quad (7)$$

quindi, se i due vettori hanno prodotto scalare zero, formano un angolo con coseno zero (quindi 90°), e quindi sono perpendicolari.

Per contro, se due vettori sono perpendicolari, l'angolo di incidenza è $\alpha = 90^\circ$, quindi $\cos \alpha = 0$. Sostituendo nell'Eq. 7, affinché quella frazione abbia valore zero, il numeratore (cioè, il prodotto scalare) deve valere zero.

Esempio (seconda parte esercizio di prima):

I punti considerati erano $O = (0, 0, 0)$, $A = (1, 4, 8)$, $B = (-6, 0, 12)$, $C = (-7, -4, 4)$, e abbiamo mostrato che sono complanari.

Dobbiamo classificare il quadrilatero $OABC$: verifichiamo innanzitutto se è un trapezio. Il vettore direttore di OA è $(1, 4, 8)$. Il vettore direttore di BC è

$$v = (-6 + 7, 0 + 4, 12 - 4) = (1, 4, 8)$$

questo dimostra che OA e BC sono paralleli, e la figura è un trapezio.

Vediamo se è un parallelogramma: abbiamo anche che OC ha direzione $(-7, -4, 4)$, e la direzione di AB è

$$v = (-6 - 1, 0 - 4, 12 - 8) = (-7, -4, 4)$$

Quindi anche OC è parallelo ad AB , e la figura è quindi un parallelogramma.

Il prossimo passo è verificare se $OABC$ è un rettangolo: basta vedere se OA e OC sono perpendicolari. Il loro prodotto scalare fa

$$(1, 4, 8) \cdot (-7, -4, 4) = 1 \cdot (-7) + 4 \cdot (-4) + 8 \cdot 4 = -7 - 16 + 32 = 9$$

dal momento che non fa zero, i segmenti in questione non sono perpendicolari, e la figura non è un rettangolo. Ci resta solo da verificare se è un rombo. (continua dopo)

2.3 Distanza di punti

2.3.1 Distanza tra due punti

Dati due punti nel piano $P = (x_0, y_0)$ e $Q = (x_1, y_1)$, la loro distanza si calcola con la formula

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}.$$

Nello spazio, la formula è molto simile. Se i due punti sono $P = (x_0, y_0, z_0)$ e $Q = (x_1, y_1, z_1)$, la formula diventa

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2}. \quad (8)$$

Esempio: prendiamo i punti $P = (1, 3, 4)$ e $Q = (4, 7, 16)$. La distanza è

$$\begin{aligned} d(P, Q) &= \sqrt{(4-1)^2 + (7-3)^2 + (16-4)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = \\ &= \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13. \end{aligned}$$

Esempio (terza parte dell'esercizio di prima): avevamo un quadrilatero dato dai punti $O = (0, 0, 0)$, $A = (1, 4, 8)$, $B = (-6, 0, 12)$, $C = (-7, -4, 4)$, e avevamo dimostrato che è un parallelogramma ma non un rettangolo.

L'ultima cosa da verificare è se si tratta di un rombo: per farlo, ci basta vedere se la distanza OA è uguale alla distanza OC . Calcoliamole:

$$\begin{aligned} d(O, A) &= \sqrt{1^2 + 4^2 + 8^2} = \sqrt{1 + 16 + 64} = \sqrt{81} = 9 \\ d(O, C) &= \sqrt{(-7)^2 + (-4)^2 + 4^2} = \sqrt{49 + 16 + 16} = \sqrt{81} = 9 \end{aligned}$$

abbiamo ottenuto quindi che il quadrilatero in questione è un parallelogramma con due lati adiacenti con la stessa lunghezza: dunque, $OABC$ è un rombo.

2.3.2 Distanza tra un punto e un piano

In due dimensioni, una retta r ha equazione $ax + by + c = 0$. Dato un punto $P = (x_0, y_0)$, la distanza tra il punto e la retta è data dalla formula

$$d(r, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Se ad esempio $r : 3x + 4y + 5 = 0$, $P = (2, 1)$, la formula restituisce

$$d(r, P) = \frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|6 + 4 + 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|15|}{\sqrt{25}} = \frac{15}{5} = 3.$$

In tre dimensioni, la formula è molto simile. Un piano π ha equazione generica $ax + by + cz + d = 0$. Dato un punto $P = (x_0, y_0, z_0)$, la distanza tra il punto e il piano è data dalla formula

$$d(\pi, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Se ad esempio $\pi : 3x + 4y + 12z + 6 = 0$, $P = (2, 1, 3)$, la formula restituisce

$$\begin{aligned} d(r, P) &= \frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 12 \cdot 3 + 6|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2}} = \frac{|6 + 4 + 36 + 6|}{\sqrt{9 + 16 + 144}} \\ &= \frac{|52|}{\sqrt{169}} = \frac{52}{13} = 4. \end{aligned}$$

2.3.3 Distanza tra un punto e una retta.

Geometricamente, la distanza tra un punto P e una retta r è la lunghezza della perpendicolare alla retta r che parte dal punto P .

In tre dimensioni, non c'è l'analogo della formula della distanza retta-punto nel piano, dato che non esiste una singola equazione che, da sola, descriva una retta. Dovremo quindi calcolare la distanza con una procedura più lunga.

Step 1: Troviamo il vettore direttore della retta. Se è espressa in forma parametrica, ce l'abbiamo già: dato che la retta è espressa come

$$\begin{cases} x &= x_0 + mt \\ y &= y_0 + nt \\ z &= z_0 + pt \end{cases} \quad (9)$$

il vettore direttore sarà $v = (m, n, p)$.

Step 2: troviamo l'equazione del piano passante per il punto $P = (x_0, y_0, z_0)$ di cui vogliamo calcolare la distanza, e perpendicolare alla retta considerata. Per quanto detto a fine Sezione 2.2.1, l'equazione del piano sarà

$$mx + ny + pz + d = 0$$

e noi conosciamo tutti i parametri tranne d . Calcoliamo quindi d sostituendo le coordinate del punto a (x, y, z) .

Step 3: troviamo il punto d'intersezione Q tra la retta e il piano perpendicolare. Lo possiamo fare prendendo l'equazione del piano perpendicolare, e sostituendo x, y, z con la loro funzione in t espressa nella retta parametrica (precisamente,

quella dell'Eq. 9).

Step 4: calcoliamo la distanza tra P e Q , e abbiamo finito.

Esempio: vogliamo calcolare la distanza tra $P = (1, 3, 4)$ e la retta

$$\begin{cases} x &= 1 + t \\ y &= 3t \\ z &= 2 - t \end{cases}$$

Step 1: il vettore v sarà $(1, 3, -1)$. Questo perché m, n, p sono i coefficienti dell'incognita t nell'espressione della retta. In questo caso particolare x dipende da t , y dipende da $3t$, e z dipende da $-t$.

Step 2: il piano perpendicolare sarà quindi

$$x + 3y - z + d = 0$$

sostituendo $(x, y, z) = (1, 3, 4)$, otteniamo

$$1 + 3 \cdot 3 - 4 + d = 0$$

il che risulta in $d = -6$.

Step 3: punto d'intersezione tra retta e piano perpendicolare. Il piano è

$$x + 3y - z - 6 = 0$$

Sostituendo la forma parametrica della retta (quindi, sostituendo $x = 1 + t$, $y = 3t$ e $z = 2 - t$), otteniamo

$$(1 + t) + 3(3t) - (2 - t) - 6 = 0$$

che risolvendo diventa

$$11t - 7 = 0$$

che risulta in $t = \frac{7}{11}$.

Per trovare il punto d'intersezione dobbiamo quindi sostituire dentro l'espressione della retta il valore di t trovato ora. Otteniamo quindi

$$\begin{cases} x &= 1 + \frac{7}{11} \\ y &= 3 \cdot \frac{7}{11} \\ z &= 2 - \frac{7}{11} \end{cases}$$

che dunque ci dà $Q = \left(\frac{18}{11}, \frac{21}{11}, \frac{15}{11}\right)$.

Step 4: distanza tra P e Q . Questa si calcola con la formula vista sopra

$$\begin{aligned}
d(P, Q) &= \sqrt{\left(1 - \frac{18}{11}\right)^2 + \left(3 - \frac{21}{11}\right)^2 + \left(4 - \frac{15}{11}\right)^2} \\
&= \sqrt{\left(\frac{7}{11}\right)^2 + \left(\frac{12}{11}\right)^2 + \left(\frac{29}{11}\right)^2} \\
&= \frac{\sqrt{49 + 144 + 841}}{11} = \frac{\sqrt{1034}}{11}.
\end{aligned}$$

Nota per completezza: Se invece è espressa in forma cartesiana (intersezione di due piani), calcolare v è più complicato. Se le due rette sono

$$\begin{cases} ax + by + cz + d &= 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' &= 0 \end{cases}$$

il vettore direttore sarà $(a, b, c) \times (a', b', c')$, dove $\times$ indica il prodotto vettore. Il calcolo da fare è quindi

$$\begin{aligned}
m &= bc' - b'c \\
n &= ca' - c'a \\
p &= ab' - a'b
\end{aligned} \tag{10}$$

Ad esempio, mettiamo che la retta sia

$$\begin{cases} 3x + 5y - z + 1 &= 0 \\ x + y + 2z - 2 &= 0 \end{cases}$$

Il vettore direttore sarà quindi

$$\begin{aligned}
m = bc' - b'c &= 5 \cdot 2 - (-1 \cdot 1) = 10 + 1 = 11 \\
n = ca' - c'a &= (-1) \cdot 1 - 3 \cdot 2 = -1 - 6 = -7 \\
p = ab' - a'b &= 3 \cdot 1 - 5 \cdot 1 = 3 - 5 = -2
\end{aligned}$$

tuttavia, questa parte tende a non comparire nella prova di maturità.

3 Superfici sferiche

Sul piano, l'equazione di una circonferenza di centro $C = (x_0, y_0)$ e raggio R è

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

Allo stesso modo, nello spazio, l'equazione di una superficie sferica di centro $C = (x_0, y_0, z_0)$ e raggio R sarà

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2. \tag{11}$$

Sul piano, una retta può essere secante, tangente o esterna alla circonferenza, a seconda che la loro intersezione sia composta da due punti, un punto o sia vuota.

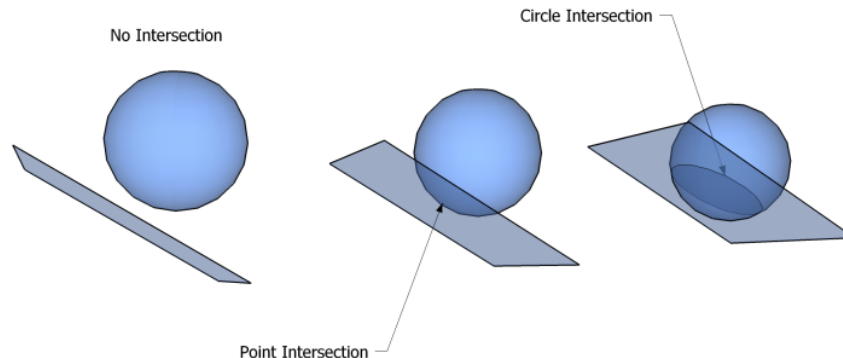


Figure 3: Piani esterni, tangenti o secanti a superficie sferica.

Nello spazio questo concetto continua a valere, ma lo abbiamo anche per i piani. Un piano è secante alla superficie sferica se la loro intersezione è una circonferenza, è tangente alla superficie sferica se la loro intersezione è un punto, ed è esterno alla superficie sferica se non si intersecano. (Figura 3)

Per calcolare se un piano è secante, tangente o esterno alla superficie sferica, possiamo calcolare la distanza tra il piano e il centro della circonferenza (quindi, una distanza punto-piano). Se tale distanza è minore di R (il raggio della circonferenza), il piano è secante. Se tale distanza è uguale a R , il piano è tangente. Se infine tale distanza è maggiore di R , il piano è esterno.

Problema 2 (*quesito 2, maturità 2024/25*):

Si considerino la superficie sferica di equazione $(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 1$ e il piano π di equazione $x - 2y - 2z + d = 0$. Discutere, al variare del parametro reale d , se il piano π è secante, tangente o esterno alla superficie sferica. Determinare il valore del parametro d in modo che divida la sfera in due parti uguali.

Dobbiamo determinare se il piano è tangente, secante o esterno alla sfera. Conosciamo già centro e raggio della sfera: osservando la formula della superficie sferica (Eq. 11) troviamo che il centro è $C = (1, 2, 0)$, e il raggio è 1.

Iniziamo quindi con il calcolare la distanza tra π e il centro della superficie sferica C . Sostituendo la formula di π e le coordinate di C nella formula della distanza punto-piano,

$$d(\pi, C) = \frac{|1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 - 2 \cdot 0 + d|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{|d - 3|}{\sqrt{9}} = \frac{|d - 3|}{3}$$

dato che il raggio della superficie sferica vale 1, affinché la distanza calcolata valga 1 dovremo avere $d = 0$ e $d = 6$, nel qual caso π sarà tangente alla superficie sferica. Per $d \in (0, 6)$ avremo che $d(\pi, C) < 1$, e quindi π è secante alla superficie sferica. Infine, per i valori rimanenti (cioè $d \in (-\infty, 0) \cup (6, +\infty)$) avremo che $d(\pi, C) > 1$, e quindi π è esterno alla superficie sferica.

Riguardo all'ultima domanda, π deve passare per il centro della sfera per dividerla in due parti uguali. Possiamo imporre che π ci passi, ma un altro modo che possiamo utilizzare è imporre che $d(\pi, C) = 0$: questo ci viene comodo perché abbiamo già calcolato la formula della distanza. Dato che abbiamo trovato che $d(\pi, C) = \frac{|d-3|}{3}$, per $d = 3$ abbiamo il valore richiesto.

Problema 3 (quesito 3, maturità 2022/23):

Considerata la retta r passante per i due punti $A = (1, -2, 0)$, $B = (2, 3, -1)$, determinare l'equazione cartesiana della superficie sferica di centro $C = (1, -6, 7)$ e tangente a r .

Abbiamo una retta r e una superficie sferica, che chiameremo S . La condizione di tangenza è la stessa del piano:

- La distanza tra r e C è minore del raggio della sfera se e solo se r incontra S in due punti.
- La distanza tra r e C è uguale al raggio della sfera se e solo se r è tangente a S .
- La distanza tra r e C è maggiore del raggio della sfera se e solo se r non incontra S .

Il problema dice che r e S sono tangenti: dobbiamo quindi calcolare la distanza retta-punto $d(r, C)$, e imporre che sia uguale al raggio di S .

Per poterla calcolare, dobbiamo innanzitutto scrivere r . I dati a nostra disposizione sono due punti per cui r passa: ci conviene quindi scriverla in forma parametrica. Il vettore direttore è

$$(m, n, p) = (2 - 1, 3 + 2, -1 + 0) = (1, 5, -1).$$

e, dato che passa per $A = (1, -2, 0)$, la retta sarà

$$\begin{cases} x &= 1 + t \\ y &= -2 + 5t \\ z &= -t \end{cases}$$

Ora calcoliamo la distanza retta-punto. NOTA: in questa dispensa sto scrivendo "step 1", "step 2" e così via per rendere chiari i passaggi: nel compito, **non** è necessario scriverlo.

Step 1: il vettore direttore l'abbiamo già calcolato, ed è uguale a $(1, 5, -1)$.

Step 2: il piano perpendicolare avrà quindi la forma

$$x + 5y - z + d = 0$$

e deve passare per C . Sostituendo le coordinate, abbiamo

$$1 + 5 \cdot (-6) - 7 + d = 0$$

Quindi $d = 36$.

Step 3: troviamo il punto di intersezione Q tra la retta e il piano perpendicolare. Il piano è

$$x + 5y - z + 36 = 0$$

e la retta, per quanto detto prima,

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + 5t \\ z = -t \end{cases}$$

sostituendo la parametrizzazione, l'equazione del piano diventa

$$(1 + t) + 5(5t - 2) - (-t) + 36 = 0$$

quindi

$$27t + 27 = 0$$

per cui troviamo $t = -1$ e, sostituendo nella retta parametrizzata, il punto sarà $P = (0, -7, 1)$.

Step 4: la distanza tra $C = (1, -6, 7)$ e $P = (0, -7, 1)$ sarà quindi

$$d(C, P) = \sqrt{(1 - 0)^2 + (-6 + 7)^2 + (7 - 1)^2} = \sqrt{38}.$$

Ci resta solo da scrivere l'equazione della circonferenza. Conosciamo già le coordinate del centro, e ora abbiamo appena trovato la lunghezza del raggio, data la condizione di tangenza alla retta. L'equazione sarà quindi

$$(x - 1)^2 + (y + 6)^2 + (z - 7)^2 = 38.$$

Problema 4 (*quesito 3, maturità 2022/23*):

Determinare le equazioni delle superfici sferiche di raggio $r = 5\sqrt{2}$ tangenti nel punto $P = (-1, 2, 3)$ al piano di equazione $3x + 4y - 5z + 10 = 0$.

Il problema ci chiede di scrivere l'equazione di due superfici sferiche, che chiameremo S_1 e S_2 . Per poterle scrivere abbiamo bisogno di due dati: i raggi e i centri. Noi conosciamo già il raggio delle superfici sferiche, per cui ci restano solo da trovare i centri.

Per la condizione di tangenza, entrambe le superfici sferiche sono tali che

- Il punto di contatto tra r e S_1 è P , e anche il punto di contatto tra r e S_2 è P .
- Il raggio di S_1 che collega il suo centro O_1 a P è perpendicolare al piano, per via della condizione di tangenza. La stessa cosa vale per il raggio di S_2 che collega il suo centro O_2 a P .

Il problema si può visualizzare facilmente: le superfici saranno due, una da un lato del piano e una dall'altro. Per quanto detto nei due punti sopra, il raggio O_1P è perpendicolare al piano, e lo è anche O_2P . Quindi, O_1 e O_2 passano entrambi per la retta perpendicolare al piano e passante per P . Dato che i raggi di S_1 e S_2 sono entrambi $5\sqrt{2}$, a distanza $5\sqrt{2}$ da P lungo questa retta troveremo i centri delle superfici sferiche richieste.

Dato che la retta che stiamo cercando è perpendicolare al piano

$$3x + 4y - 5z + 10 = 0$$

il vettore direttore della retta richiesta sarà $(3, 4, -5)$. Noi vogliamo che la retta passi per $P = (-1, 2, 3)$, per cui la retta sarà

$$\begin{cases} x &= -1 + 3t \\ y &= 2 + 4t \\ z &= 3 - 5t \end{cases}$$

Abbiamo detto quindi che i punti lungo questa retta a distanza $5\sqrt{2}$ da P sono i nostri centri. Calcoliamo quindi la distanza di uno di questi punti dal piano, e imponiamolo uguale a $5\sqrt{2}$. I punti di quella retta sono tutti nella forma $Q = (-1 + 3t, 2 + 4t, 3 - 5t)$ per un qualche valore di t (basta sostituire x, y, z con la formula parametrica della retta). La loro distanza da P sarà quindi (distanza punto-punto):

$$d(P, Q) = \sqrt{(3t)^2 + (4t)^2 + (-5t)^2} = \sqrt{9t^2 + 16t^2 + 25t^2} = \sqrt{50t^2}.$$

Dato che la distanza rispetto ai centri delle circonferenze dev'essere $5\sqrt{2} = \sqrt{50}$, abbiamo

$$\sqrt{50t^2} = \sqrt{50}$$

e questa equazione ha come soluzioni $t = -1, t = 1$. Sostituendo nella retta di prima, con $t = -1$ otteniamo il punto $C_1 = (-4, -2, 8)$, mentre con $t = 1$ otteniamo il punto $C_2 = (2, 6, -2)$. Le equazioni delle superfici sferiche richieste sono quindi

$$\begin{aligned} (x + 4)^2 + (y + 2)^2 + (z - 8)^2 &= 50 \\ (x - 2)^2 + (y - 6)^2 + (z + 2)^2 &= 50. \end{aligned}$$